尺寸命名与推导对照表 · L 形支座

参数：params.py　　实测：FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取　　校验：4/10 一致　　生成：2026-10-14 23:43

#	参数名	三维建模含义	图纸标注	参数 → 标注 的关系	参数值	图纸实测	校验
1	BASE_L_X	底板 X 方向全长（含左端 R9 圆头）	56	标注 = 9 + 17 + 22 + 8（尺寸链闭合）	56.0	56.0	OK
2	BASE_W_Y	底板 Y 方向最大宽	40	标注 = W	40.0	40.0	OK
3	BASE_T_Z	底板厚	8	标注 = T	8.0	缺失	!!
4	BASE_NOSE_R	底板左端 R9 圆头半径（圆心 = 左孔心）	R9	标注 = R9	9.0	缺失	!!
5	WALL_H_Z	立板自身高（不含底板）；总高 = BASE_T + WALL_H	39	总高标注 = T + WALL_H_Z	31.0	39.0	OK
6	WALL_W_Y	立板 Y 方向宽（= 底板最大宽）	40	标注 = WALL_W_Y（与底板宽同）	40.0	缺失	!!
7	HOLE_D	所有 φ8 孔直径	φ8	标注 = D	8.0	缺失	!!
8	（派生）	立板顶 2×φ8 孔心距（Y 方向）	26	标注 = 2 × WALL_HOLE_C_Y	—	26.0	OK
9	WIN_H_Z	中央矩形窗口 Z 高	14	标注 = WIN_H_Z	14.0	缺失	!!
10	（派生）	立板自身高（不含底板）	31	标注 = H_total − T_base	—	缺失	!!

推导说明

底板长 56 是怎么来的

图上没有总体 X 标注，只有定位链 17 / 22 / 30。用尺寸链闭合：左端 R9 圆心=左孔心，底板长 = R9(9) + 17 + 22 + 立板厚(8) = 56。校核：30 = 22 + 8；主视「长对正」实测 56。

底板形状（叶形）

不是矩形+R9：左端是 R9 半圆头（圆心在左孔心 X=9），上/下为直斜边向右渐宽，到 X=26（右孔处）达全宽 Y=±20，再直边到 X=56。

立板顶部「双耳」怎么建

两个 R7 圆耳各罩一个 φ8（圆心 Y=±13、Z=32，耳顶 Z=39），中间用 R6,5 凹弧相连（凹弧两端落在两耳内缘 Y=±6）。整条轮廓在 YZ 平面画好再沿 X 拉伸 8。

轴沿 X 的孔只在右视图显圆

立板 2×φ8 轴沿 X：主视（沿 Y 看）中两孔投影重合为 1 个圆，右视（沿 X 看）中显 2 个圆、心距 26。俯视里它们是矩形/线，不是圆。

标注值从哪来

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。